

ALGOVİZ PRO

Kapsamlı Algoritma Görselleştirme ve Eğitim Platformu

Proje Tanımı: AlgoViz Pro, Flutter framework kullanılarak geliştirilen, 60'tan fazla algoritmayı interaktif simülasyonlar, gerçek zamanlı veri manipülasyonu ve oyunlaştırma öğeleriyle sunan profesyonel bir mobil eğitim uygulamasıdır.

1. Teknik Mimari ve Dosya Hiyerarşisi

1.1. Teknoloji Yığını

Bileşen	Detay
Framework / Dil	Flutter 3.x / Dart
Durum Yönetimi	Provider (MultiProvider Yapısı)
Görselleştirme	CustomPaint, Canvas API, InteractiveViewer
Yerel Depolama	SharedPreferences (XP, Hız ve Durum Takibi)
Reklam Yönetimi	Google Mobile Ads (Interstitial & Rewarded)

1.2. Dosya Yapısı (Project Structure)

- **lib/algorithms:** Uygulamanın beynidir. Algoritmaların saf matematiksel ve mantıksal hesaplamalarını içerir.
- **lib/models:** Simülasyonun her bir adımını (düşümler, kenarlar, diziler) tanımlayan veri yapılarıdır.
- **lib/screens:** Kullanıcının etkileşime girdiği arayüz (UI) sayfaları ve navigasyon yönetimidir.
- **lib/widgets:** Farklı algoritmalarda ortak kullanılan görsel bileşenler ve özel çizim (Canvas) araçlarıdır.
- **lib/services:** Reklam, ilerleme (XP), ayarlar ve TTS gibi sistem genelindeki servislerdir.

2. Yayınlama ve Build Notları

- **Android Konfigürasyonu:** Uygulamanın çalışması için `AndroidManifest.xml` dosyasına geçerli bir AdMob App ID eklenmelidir.
- **Performans Optimizasyonu:** Canvas üzerindeki yoğun çizimlerde gereksiz `repaint` işlemlerini önlemek için `shouldRepaint` metodları optimize edilmiştir.
- **Dikey Kilit:** Kullanıcı deneyimini korumak için uygulama dikey modda (Portrait) kilitlemiştir.

3. Kullanıcı Kılavuzu: Nasıl Kullanılır?

1. **Algoritma Bulma:** Ana sayfadaki dinamik arama çubuğunu kullanarak 60+ algoritma arasından seçim yapın.
2. **Simülasyon Kontrolü:** "Başlat" butonuna basarak süreci izleyin. Hız ayarlarını kullanarak milisaniye bazlı yavaşlatma yapın.
3. **Code Challenge:** Algoritma mantığını pekiştirmek için kod tamamlama moduna girin ve XP kazanın.
4. **Sandbox Modu:** Kendi graflarınızı veya geometrik setlerinizi çizerek algoritmaları özel verilerinizle test edin.

4. Algoritma Kütüphanesi (Detaylı Anlatım)

4.1. Sıralama Algoritmaları (Sorting)

- **Bubble Sort:** Komşu elemanları karşılaştırıp takas ederek en büyük değeri sona "kabarcık" gibi iter.
- **Selection Sort:** Dizideki en küçük elemanı bulur ve mevcut sıranın başına yerleştirir.
- **Insertion Sort:** Elemanları tek tek alıp, zaten sıralanmış olan kısımda uygun yerlerine yerleştirir.
- **Quick Sort:** Bir 'pivot' seçerek diziyi ikiye böler ve özyinelemeli (recursive) olarak sıralar.
- **Merge Sort:** Diziyi en küçük parçalara bölüp, sıralı bir şekilde birleştiren (Divide & Conquer) algoritma.
- **Heap Sort:** Verileri bir yığın (heap) yapısına dönüştürerek kök elemanı sırayla çıkarır.
- **Radix & Counting Sort:** Karşılaştırma yapmadan, basamak değerlerine veya frekanslara göre sıralama yapar.

4.2. Graf Teorisi ve Arama (Graph Search)

- **Dijkstra:** Negatif ağırlık olmayan graflarda bir düğümden diğerlerine giden en kısa yolu bulur.
- **A* (A-Star):** Heuristic kullanarak hedefe giden en hızlı yolu tahmin eden navigasyon algoritması.
- **BFS & DFS:** Grafi katman katman (Genişlik) veya en derine inerek (Derinlik) gezen temel arama metotları.
- **Bellman-Ford:** Negatif ağırlıklı kenarları işleyebilen ve negatif döngüleri tespit edebilen yol bulucu.
- **Prim & Kruskal:** Bir ağdaki tüm düğümleri en düşük maliyetle birbirine bağlayan MST yapıları oluşturur.
- **Dinic & Edmonds-Karp:** Bir boru hattı veya ağ üzerindeki maksimum akış kapasitesini hesaplar.
- **Tarjan:** Graf içindeki güçlü bağlı bileşenleri (SCC) tespit eder.

4.3. Veri Yapıları ve Ağaçlar (Data Structures)

- **AVL & Red-Black Tree:** Ekleme ve silme sonrası kendini otomatik dengeleyen ikili arama ağaçları.
- **B-Tree:** Veritabanı ve disk sistemlerinde kullanılan, çok sayıda dala sahip hiyerarşik yapı.
- **Trie:** Kelime tamamlama ve sözlükler için kullanılan önek tabanlı ağaç yapısı.
- **Segment & Fenwick Tree:** Aralık bazlı toplam ve güncelleme sorguları için optimize edilmiş yapılar.
- **Hash Table:** Anahtar-değer çiftlerini $O(1)$ hızında saklamak için kullanılan tablo yapısı.

4.4. Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (AI & ML)

- **MLP (Multilayer Perceptron):** Geri yayılım (backpropagation) kullanarak öğrenen yapay sinir ağı.
- **K-Means:** Veri noktalarını benzerliklerine göre K adet kümeye ayıran gözetimsiz öğrenme.
- **KNN:** Yeni bir veriyi, en yakın komşularının sınıflarına bakarak sınıflandıran algoritma.
- **Q-Learning:** Bir ajanın ödül ve ceza mekanizmasıyla en iyi stratejiyi öğrendiği pekiştirmeli öğrenme.
- **DBSCAN:** Yoğunluk tabanlı kümeleme yaparak gürültülü verileri ayırtıran metot.

4.5. Kriptografi ve Matematik

- **RSA:** Asal sayıların çarpımına dayanan, açık ve gizli anahtar (asimetrik) şifreleme mantığı.
- **SHA-256:** Veriyi geri döndürülemez, benzersiz bir özet (hash) haline getiren güvenlik fonksiyonu.
- **FFT:** Sinyal işleme ve polinom çarpımında kullanılan Hızlı Fourier Dönüşümü.

| 5. Gelir ve Oyunlaştırma

- **Geçiş Reklamları:** Navigasyon esnasında otomatik sayaç ile gösterilir.
- **Sürelî Kilit Açma:** Ödüllü reklamlar ile premium algoritmalara 2 saatlik geçici erişim sağlanır.
- **XP Sistemi:** Kullanıcının Code Challenge başarılarına göre "Algoritma Ustası" unvanına giden yolculuğu.

© 2026 AlgoViz Pro Teknik Dokümantasyonu - Hazırlayan: Elif Nur Ayhan